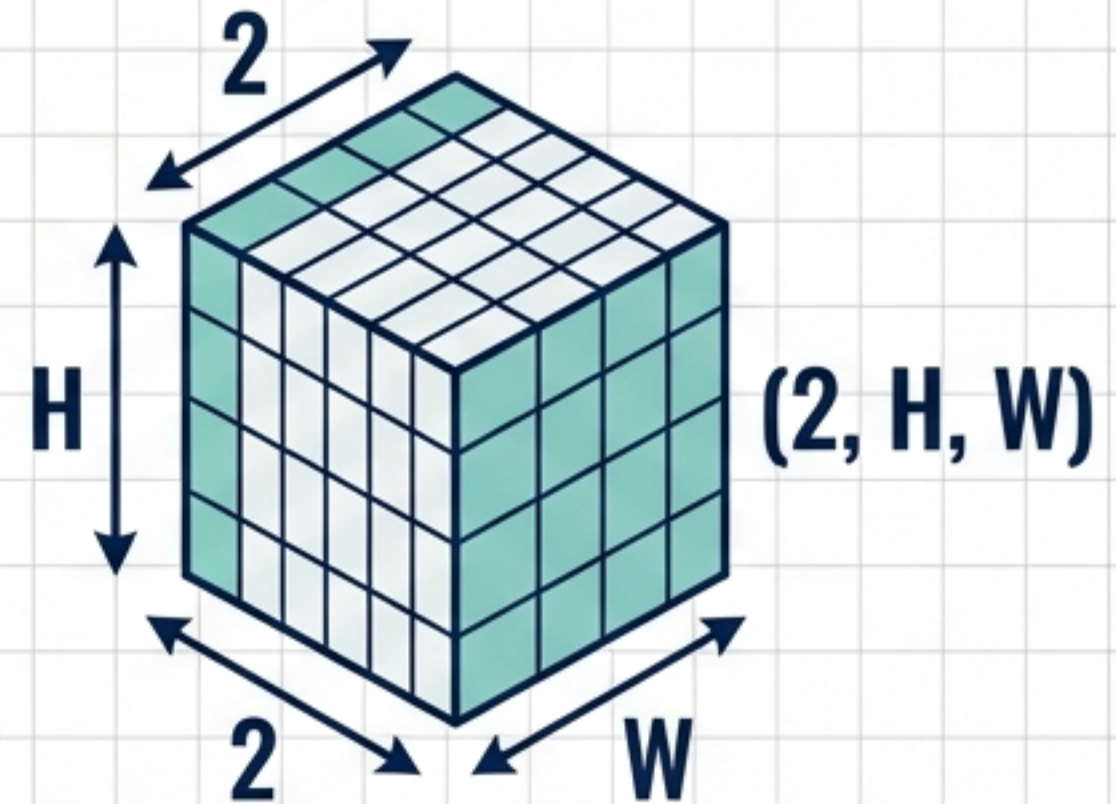


DỰ ĐOÁN CHUYỂN ĐỘNG (Phần 2)

Tiết 4/6: Luồng quang học (Optical Flow)

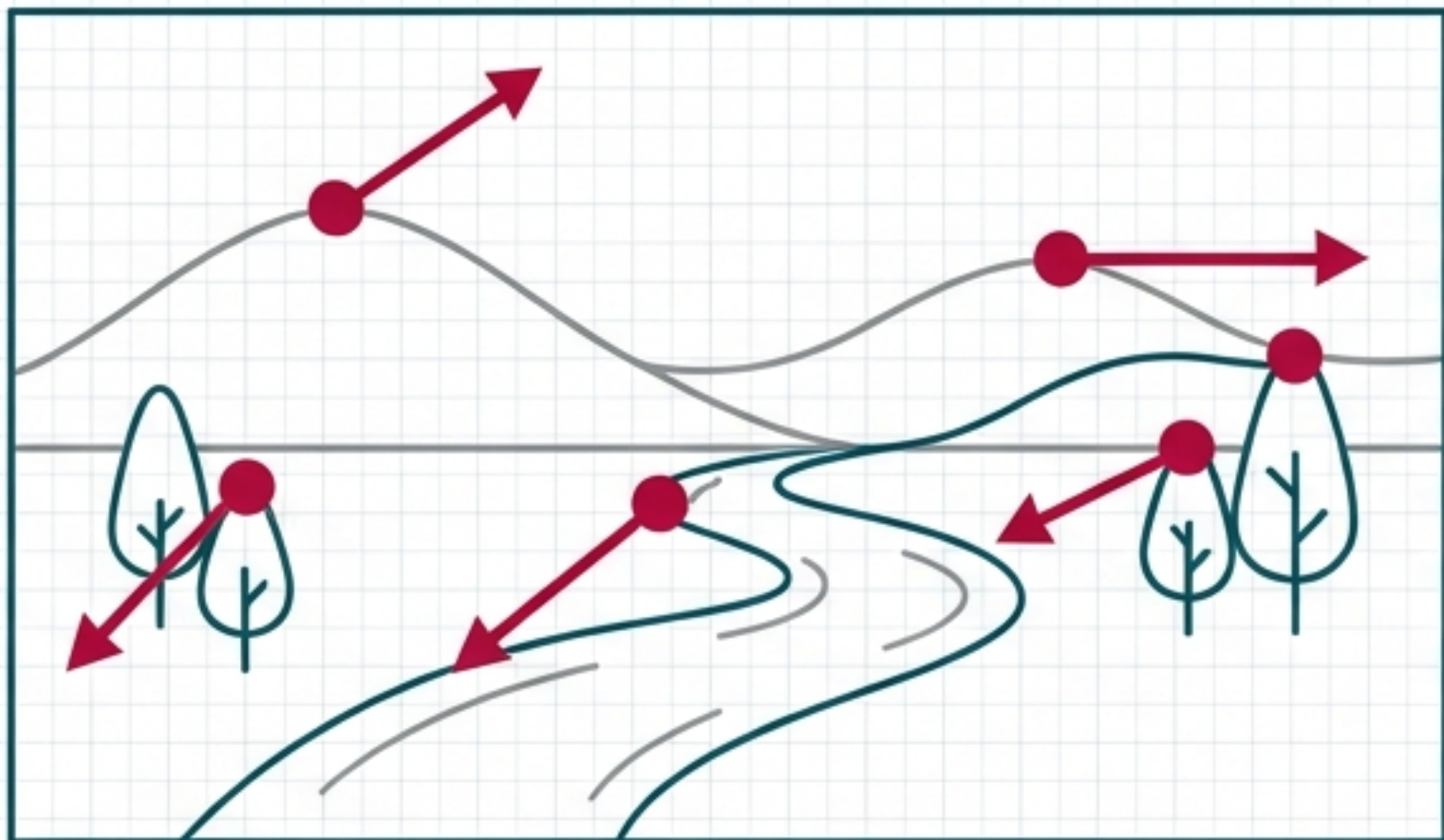
Mục tiêu (CLOs): CLO1, CLO2, CLO3, CLO4.

Trọng tâm bài học: Phương trình độ sáng, Khởi thủy Lucas-Kanade & Horn-Schunck, Trục quan hóa bằng HSV.



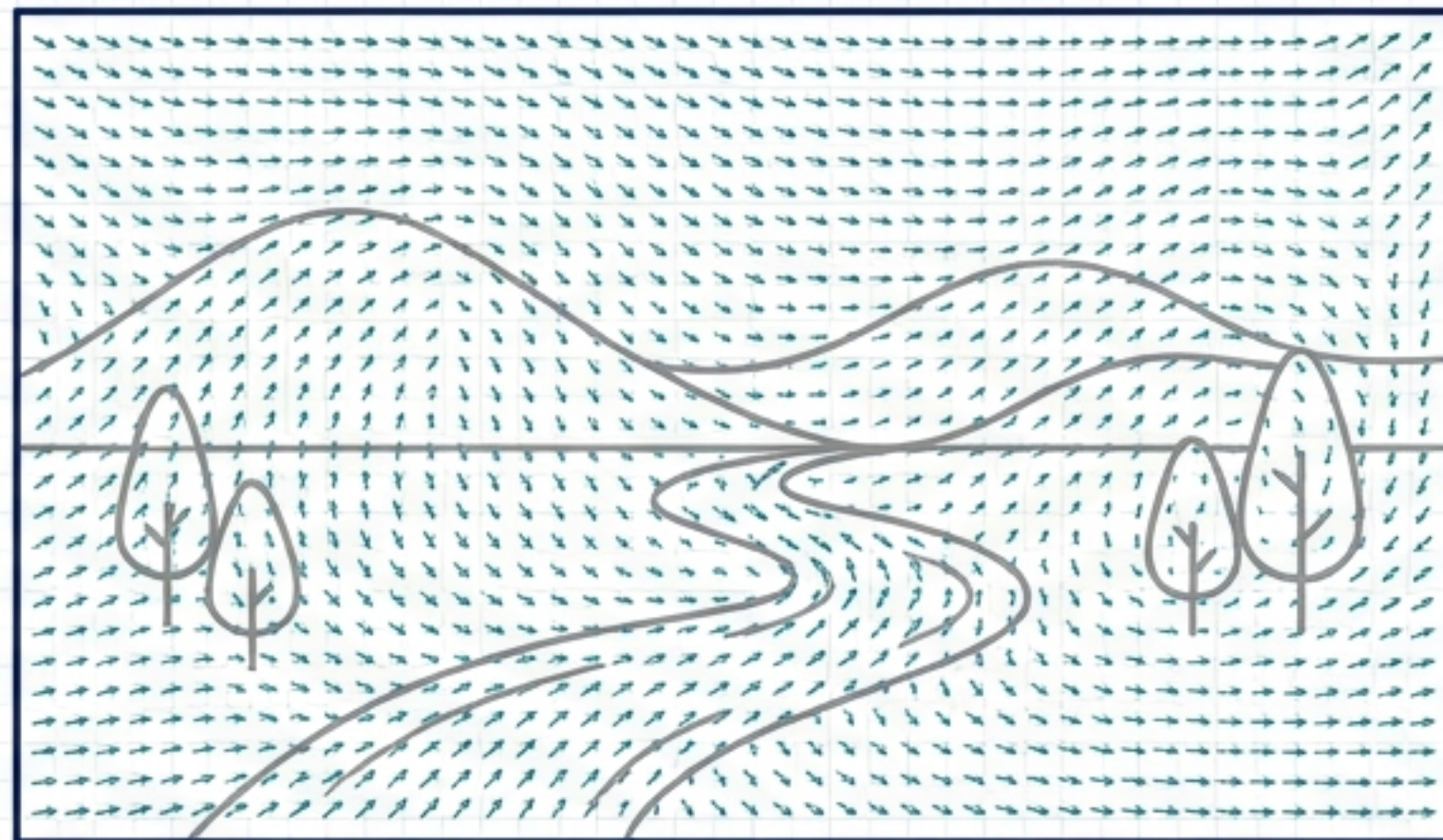
Đặt vấn đề: Tại sao cần một “Trường chuyển động dày đặc”?

Các mô hình đã học (Sparse / Global)



Chỉ theo dõi một số điểm đặc trưng nổi bật (Corners, Edges) hoặc giả định toàn bộ khung hình di chuyển theo một quy luật duy nhất. Bất lực trước chuyển động đàn hồi phức tạp (ví dụ: lá rơi, đám đông tập nập).

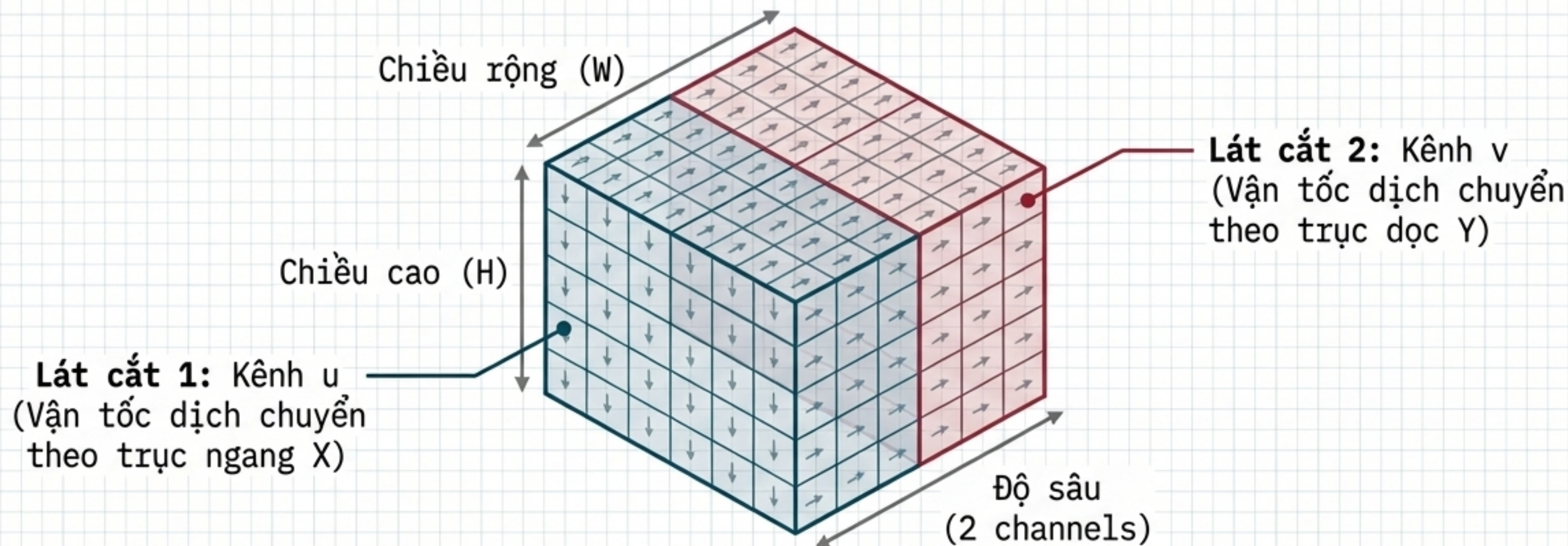
Luồng quang học (Dense Motion)



Yêu cầu tính toán độc lập sự dịch chuyển cho MỌI điểm ảnh trên khung hình. Bất trợn từng biến dạng cục bộ nhỏ nhất.

Khái niệm Cốt lõi & Cấu trúc Dữ liệu của Luồng quang

Luồng quang (Optical Flow) là trường véc-tơ vận tốc biểu diễn sự dịch chuyển (displacement) của mọi điểm ảnh giữa hai khung hình liên tiếp t và $t+dt$.



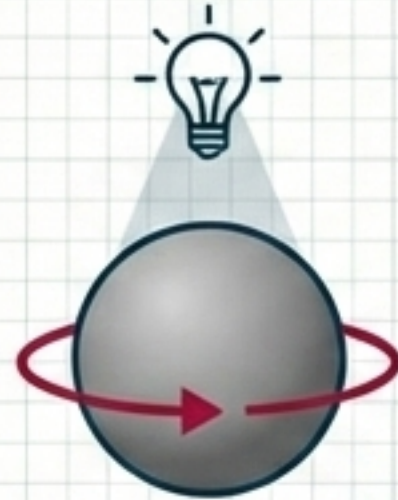
Kết luận nhanh: Đầu ra không phải là ảnh màu, mà là một ma trận $(2, H, W)$ chứa thông tin động lực học của từng pixel (u, v) .

Phân biệt: Luồng quang vs. Trường chuyển động (Ảo ảnh và Thực tại)

Trường chuyển động (Motion Field)

Sự dịch chuyển vật lý **THỰC SỰ** của vật thể 3D chiếu lên ảnh 2D.

Ví dụ 1: Có chuyển động thực, **KHÔNG** có luồng quang

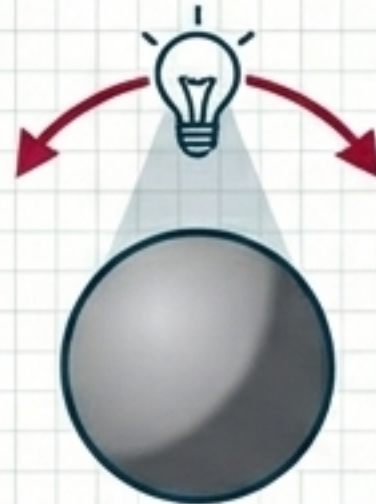


Luồng quang (Optical Flow)

Sự chuyển động **BIỂU KIẾN** của các dải độ sáng trên ảnh.

Giải thích: Do quả cầu tròn đồng màu, các điểm ảnh không thay đổi độ sáng → Luồng quang bằng 0 (Máy tính bị mù chuyển động).

Ví dụ 2: **KHÔNG** có chuyển động thực, **CÓ** luồng quang



Giải thích: Bóng đổ trên quả cầu di chuyển làm thay đổi độ sáng điểm ảnh → Tạo ra luồng quang ảo (Máy tính bị đánh lừa).

Phương trình Ràng buộc Độ sáng (Brightness Constancy)

Giả định tiên quyết: Một điểm ảnh không tự thay đổi cường độ sáng khi di chuyển sang khung hình tiếp theo.

$$f(x, y, t) = f(x + dx, y + dy, t + dt)$$

Quá trình Tuyến tính hóa: Khai triển Taylor (loại bỏ bậc cao)

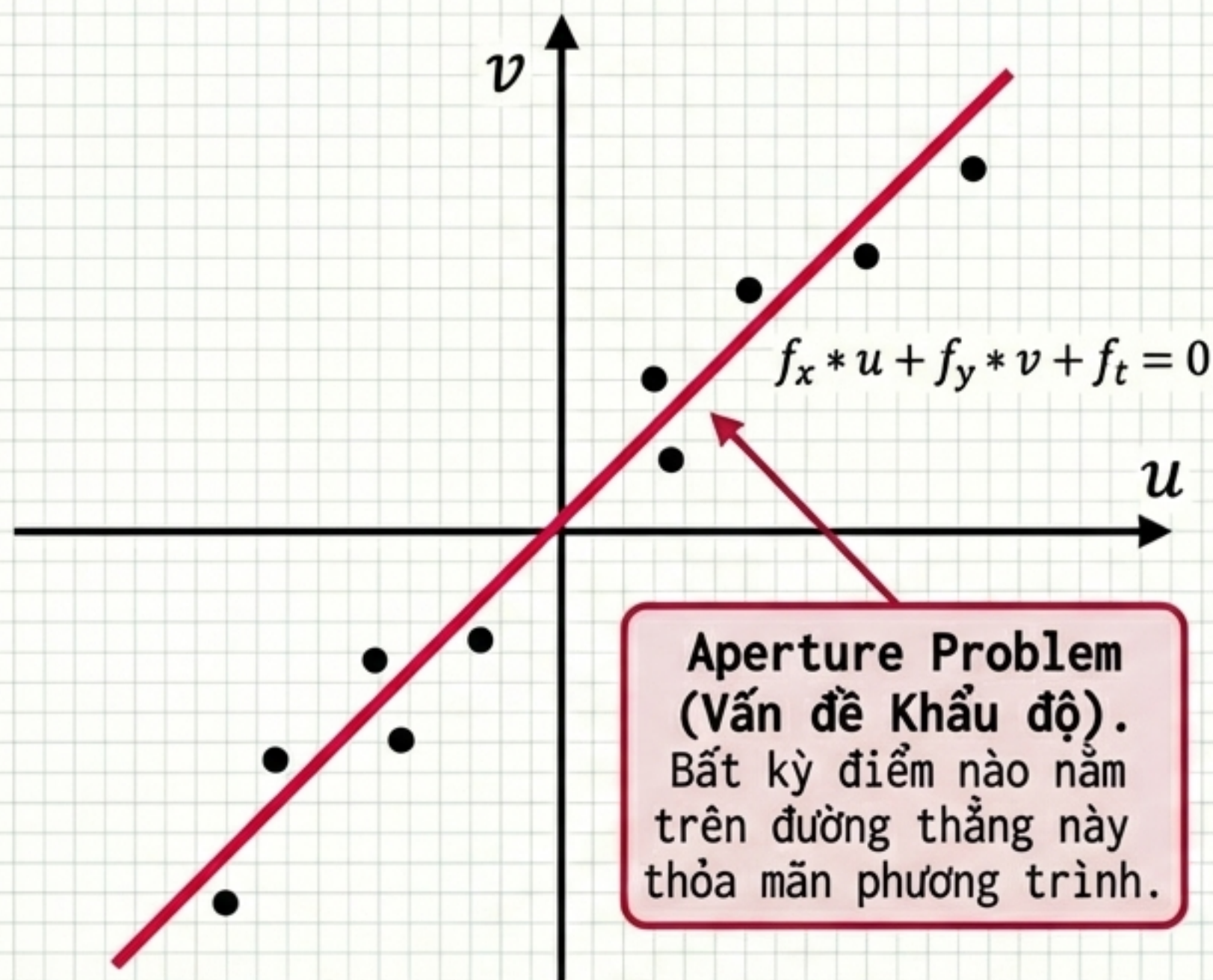
$$f_x * u + f_y * v + f_t = 0$$

Đạo hàm Không gian
(Gradient độ sáng theo trục X, Y).
Máy tính đo được.

Đạo hàm Thời gian
(Sự thay đổi độ sáng giữa 2 khung hình).
Máy tính đo được.

Véc-tơ vận tốc cần tìm ($dx/dt, dy/dt$).
Ẩn số.

Bài toán Thiếu điều kiện (The Ill-Posed Problem)



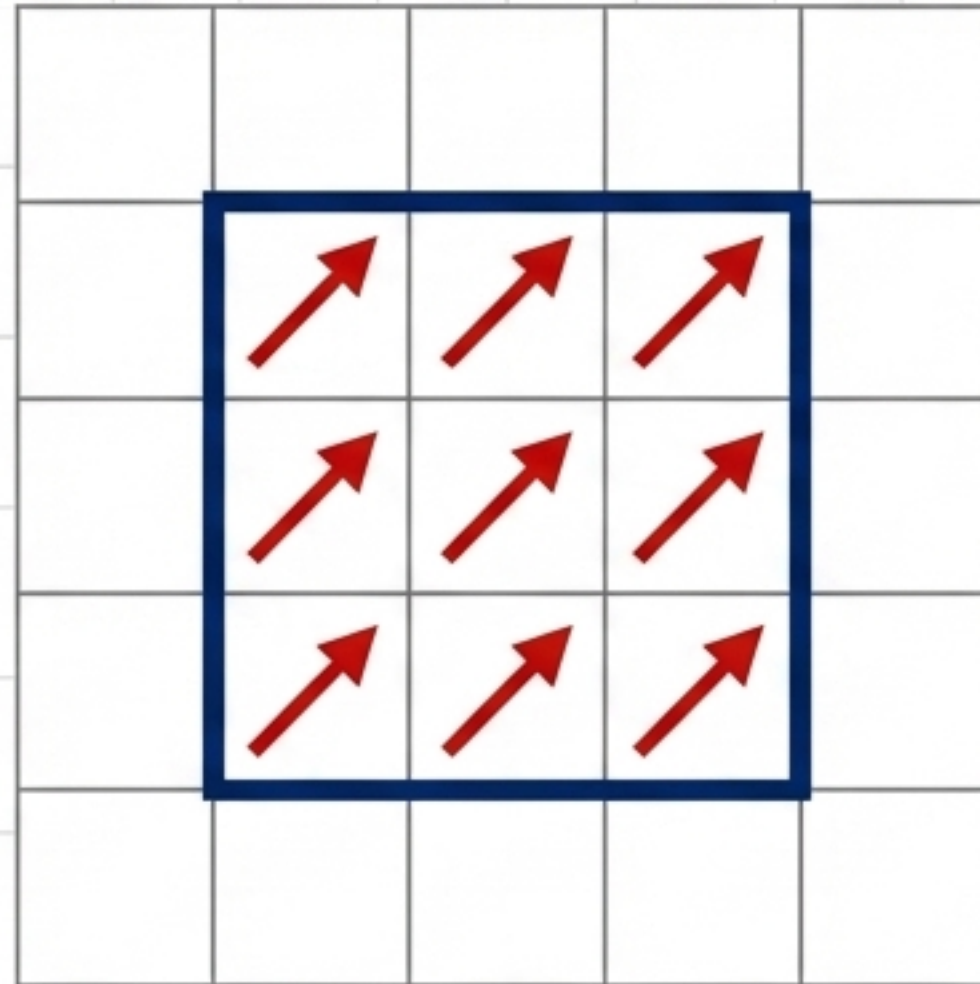
1. Chúng ta chỉ có 1 Phương trình tuyến tính.
2. Tuy nhiên, lại có đến 2 Ẩn số độc lập (u, v) .

Hệ quả: Hệ phương trình này là **hệ vô định**. Sẽ có vô số cặp nghiệm (u, v) khả dĩ thỏa mãn.

CHÚ Ý: Chúng ta không thể giải quyết bằng toán học thuần túy.
Cần một **RÀNG BUỘC (Constraint)** bổ sung để khóa chặt 1 điểm duy nhất!

Giải pháp 1: Thuật toán Lucas-Kanade (Cách tiếp cận Cục bộ)

Mệnh đề Ràng buộc: Giả định Đồng thuận Cục bộ (Local Smoothness)
Các điểm ảnh nằm sát nhau (trong cùng một cửa sổ lân cận nhỏ) sẽ có chung một véc-tơ chuyển động (u, v) .



Ý nghĩa: Tránh bài toán 1 pixel, gom nhóm N pixel lại để tạo áp lực toán học lên hệ phương trình, biến nó thành bài toán Over-determined (Dư điều kiện).

Cơ chế Toán học Lucas-Kanade (Over-determined System)

Sử dụng cửa sổ lân cận 3×3 , chúng ta có 9 điểm ảnh. Sinh ra 9 phương trình **Ràng buộc độ sáng**, nhưng vẫn chỉ có 2 ẩn số (u, v) .

$$[\mathbf{A}] * [\mathbf{d}] = [\mathbf{b}]$$

Ma trận $\mathbf{A}$ (Kích thước $n \times 2$): Chứa gradient không gian (f_x, f_y) của toàn bộ 9 pixel.

Véc-tơ $\mathbf{d}$ (Kích thước 2×1): Chứa 2 ẩn số cần tìm là $[u, v]^T$.

Véc-tơ $\mathbf{b}$ (Kích thước $n \times 1$): Chứa gradient thời gian $(-f_t)$ của toàn bộ 9 pixel.

Nghiệm Tối ưu (Least Squares Solution):

Vì $n > 2$ (Hệ dư điều kiện), không có nghiệm chính xác tuyệt đối. Dùng giả nghịch đảo (Pseudo-inverse):

$$\mathbf{d} = (\mathbf{A}^T * \mathbf{A})^{-1} * \mathbf{A}^T * \mathbf{b}$$

 **Điểm nghẽn:** Ma trận $(\mathbf{A}^T * \mathbf{A})$ bắt buộc phải khả nghịch. Tức là vùng ảnh đang xét phải có cạnh hoặc góc sắc nét, không được trơn nhẵn hoàn toàn.

Giải pháp 2: Thuật toán Horn-Schunck (Cách tiếp cận Toàn cục)

Mệnh đề Ràng buộc: Tính trơn Toàn cục (Global Smoothness)

Luồng quang của toàn bộ bức ảnh thay đổi một cách mượt mà và liên tục. Khung hình được xem như một mạng lưới đàn hồi.

Cơ chế Tối ưu hóa: Cực tiểu hóa Hàm Năng lượng (Energy Functional):

$$E = E_{data} + \lambda * E_{smooth}$$

E_{data} (Bảo toàn độ sáng)

Bắt buộc giá trị $(f_x * u + f_y * v + f_t)$ của mọi pixel phải bám sát mốc 0 nhất có thể.

E_{smooth} (Phạt sự khác biệt)

Phạt nặng sự thay đổi hướng/độ lớn đột ngột của véc-tơ giữa các pixel kề nhau (Tính toán dựa trên Laplacian của u, v).

λ : Trọng số cân bằng giữa độ chính xác dữ liệu và độ trơn tru của mảng chuyển động.

So sánh Đối chiếu: Lucas-Kanade vs. Horn-Schunck

	Thuật toán Lucas-Kanade	Thuật toán Horn-Schunck
Triết lý Ràng buộc	Cục bộ (Dựa vào cửa sổ lân cận $N \times N$).	Toàn cục (Ép tính trơn tru trên toàn khung hình).
Tính chất Đầu ra	Luồng thưa (Sparse). Chỉ tính toán hiệu quả ở các điểm có góc/cạnh rõ ràng (nơi ma trận khả nghịch).	Luồng dày đặc 100% (Dense). Suy diễn điền kín véc-tơ vào cả những vùng trơn nhẵn không có chi tiết viền.
Chống nhiễu	Tốt. Sự đồng thuận cục bộ giúp triệt tiêu nhiễu ngẫu nhiên.	Kém hơn. Nhiễu cục bộ tại một điểm có thể lan truyền gợn sóng ra toàn ảnh qua hàm phạt.
Tính toán	Nhanh, tốc độ cao do chỉ cần giải trực tiếp bằng ma trận nghịch đảo.	Chậm, khối lượng lớn do cần giải xấp xỉ bằng phương pháp vòng lặp (Iterative method).

Tiêu chuẩn Đánh giá: Các Bộ Dữ liệu Chuẩn (Benchmarks)

Khái niệm Ground Truth: Dữ liệu ảnh được dán nhãn véc-tơ chuyển động chuẩn xác tuyệt đối bằng phần cứng chuyên dụng (LIDAR, Mocap) hoặc sinh ra từ CGI để chấm điểm thuật toán.



1. Middlebury

Ảnh thực tế chụp trong môi trường phòng thí nghiệm được kiểm soát. Chuyển động nhỏ, ưu tiên đo lường độ chính xác vi mô.



2. MPI Sintel

Dữ liệu trích xuất từ phim hoạt hình 3D mã nguồn mở. Chứa nhiều hiệu ứng che khuất (Occlusion) nặng bóng râm và phản chiếu phức tạp. Độ khó rất cao.



3. KITTI

Dữ liệu xe tự lái thu thập thực tế trên đường phố. Chứa chuyển động lớn (Large Displacement) và điều kiện ánh sáng ngoài trời khắc nghiệt.

Đánh giá Chất lượng Luồng quang (Evaluation Metrics)

Chỉ số AEE (Average Endpoint Error)

Sai số Điểm cuối

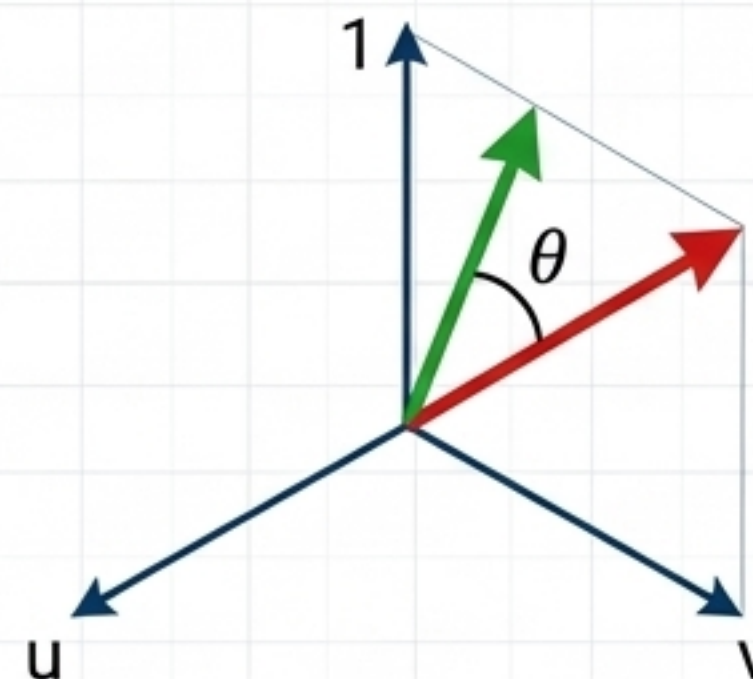


$$\sqrt{(u - u_{GT})^2 + (v - v_{GT})^2}$$

Ý nghĩa: Đo khoảng cách hình học tuyệt đối. Cho biết độ lệch tổng thể về cả hướng và độ lớn.

Chỉ số AE (Angular Error)

Sai số Góc



$\arccos$ (Tích vô hướng các véc-tơ chuẩn hóa)

Ý nghĩa: Đo độ sai lệch thuần túy về hướng di chuyển trong không gian không-thời gian, loại bỏ hoàn toàn yếu tố vận tốc.

Thực hành: Quy trình Triển khai với Thư viện OpenCV

1

B1. Nạp Video & Xử lý Ảnh xám

Đọc 2 khung hình liên tiếp. Thuật toán toán học kinh điển bắt buộc phải tính toán trên cường độ sáng đơn kênh (Grayscale, 1 channel).

2

B2. Tính toán Luồng quang

Thực thi tính toán dày đặc thông qua hàm:
`cv2.calcOpticalFlowFarneback()`
(Đây là một biến thể hiện đại, trơn tru hơn dựa trên xấp xỉ ma trận đa thức).

3

B3. Trích xuất Tensor

Hệ thống trả về ma trận mảng "flow". Cấu trúc ma trận là **(H, W, 2)** chứa trực tiếp giá trị vận tốc thô (u, v) của từng pixel trên lưới Descartes.

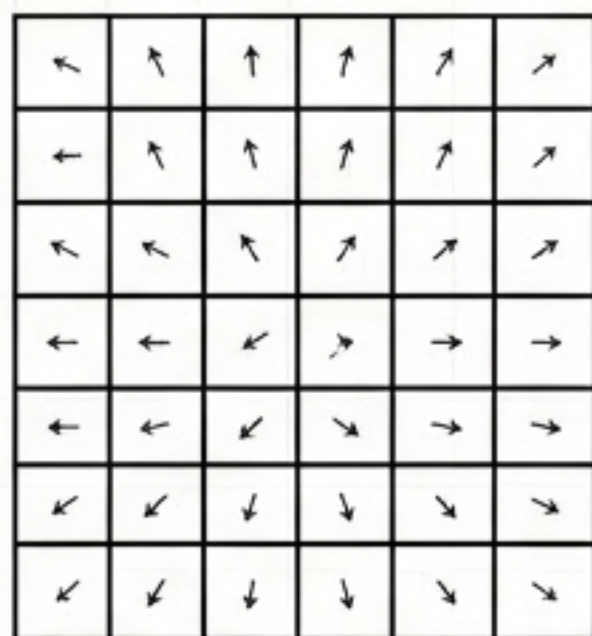
4

B4. Chuyển đổi Tọa độ

Chuyển mảng Descartes sang dạng Cực (Độ lớn Magnitude, Góc Angle) để chuẩn bị đồ màu.
`cv2.cartToPolar(u, v)`

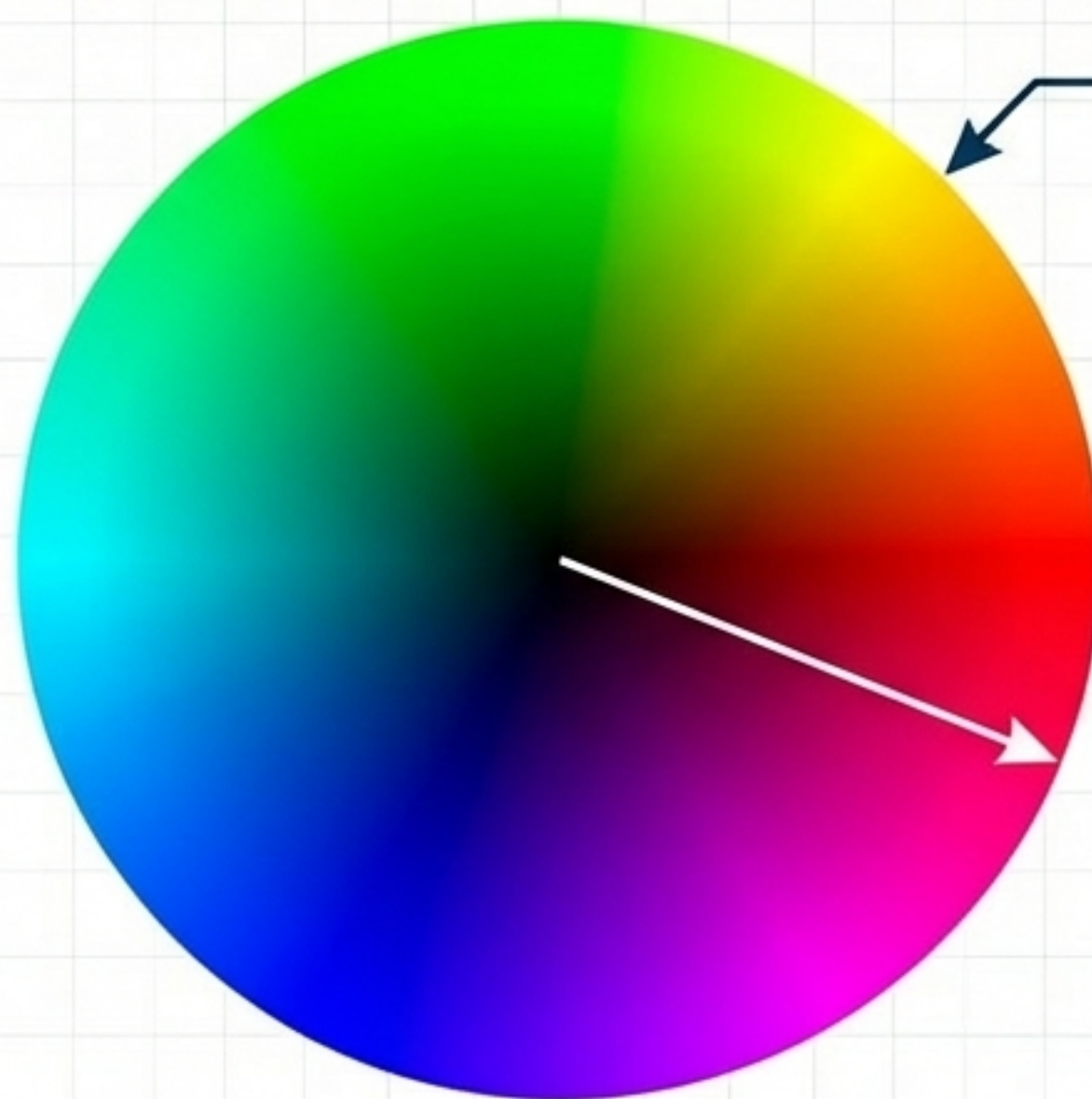
Trực quan hóa Trường Luồng quang (Visualization)

Phương pháp 1: Đồ thị Vector (Quiver Plot)



Rõ ràng về hướng nhưng sẽ tạo ra ma trận đen kịt, rối mắt nếu cố vẽ véc-tơ cho 100% điểm ảnh.

Phương pháp 2: Mã hóa Màu sắc Không gian HSV



Hướng (Góc Angle) → Kênh H (Hue - Sắc độ): Màu sắc xác định ngay lập tức phương hướng. Ví dụ: Đỏ = Dịch phải, Xanh lục = Dịch lên, Vàng = Dịch xuống đng dưới.

Vận tốc (Độ lớn Magnitude) → Kênh S/V (Độ bão hòa/Độ sáng): Tâm vòng tròn đứng im có màu đen. Điểm ảnh di chuyển càng nhanh, vị trí càng xa xa rìa vòng tròn, màu sắc hiển thị càng rực rỡ.

Tổng kết Tiết 4 & Mở khóa Tiết 5

3 Chân kiềng của Tiết 4

- 1. Khởi nguồn từ **Phương trình Độ sáng** (Brightness Constancy) - Mọi tính toán dựa trên giả định điểm ảnh không đổi màu khi di chuyển.
- 2. Giải quyết "**Bài toán thiếu điều kiện**" bằng cách tạo thêm áp lực toán học qua **Đồng thuận Cục bộ** (Lucas-Kanade) hoặc **Tính trơn Toàn cục** (Horn-Schunck).
- 3. Giải mã và trực quan hóa dữ liệu động lực học tensor (2, H, W) thông qua **ánh xạ HSV Color Mapping**.

VẤN ĐỀ MỞ ĐƯỜNG

Toàn bộ thuật toán toán học kinh điển trên sẽ sụp đổ hoàn toàn khi ánh sáng môi trường thay đổi đột ngột hoặc có vật thể che khuất lẫn nhau (Occlusions) làm đứt gãy phương trình bảo toàn độ sáng. Giải pháp là gì?

→ **Tiết 5 - Kỷ nguyên Học Sâu (Deep Learning)**: Khám phá cách các Mạng Nơ-ron (FlowNet, RAFT) 'học' trực tiếp cách giải quyết luồng quang học từ hàng triệu hình ảnh, thiết lập kỷ lục mới về độ chính xác thời gian thực.